Lembar Kerja Praktikum P07 – Exception Handling

Lembar kerja ini menggantikan laporan praktikum. Isi **sambil** mengerjakan setiap langkah di modul, lalu kumpulkan di akhir sesi sebagai LK-P07-<NIM>.pdf bersama zip kode Anda.

Petunjuk pengisian

- Jawab singkat dan jelas. Satu sampai tiga kalimat per pertanyaan sudah cukup.
- Tempel output program sebagai **teks**, bukan tangkapan layar.
- Di L2 dan L3, isi kolom **prediksi** sebelum menjalankan program. Prediksi yang salah tidak mengurangi nilai; yang dinilai adalah penjelasan selisihnya.
- Total nilai LK 50 poin. Bagian L0 wajib diisi, tanpa poin.

L0 – Identitas dan parameter (wajib)

Isian	Jawaban
Nama	Thaariq Salam
NIM	2511532022
Kelas	B
Tanggal praktikum	9 November 2026
Versi Java (baris pertama java -version)	25.0.5.0.3
Saldo awal e-wallet (NimParams)	Rp 250.000
Stok awal KOPI-001	4
Stok awal RDG-002	1

L1 – Membaca crash dan menangani input (8 poin)

(a) Bedah stack trace CrashDemo skenario 2 dan 3 (4 poin). Contoh pengisian untuk skenario 1 ada di modul.

Yang dicari	Skenario 2	Skenario 3
Jenis exception	NumberFormatException	NullPointerException
Checked atau unchecked?	Unchecked	Unchecked
Pesan	For input string: "dua"	Cannot invoke "shop.model.Address.getCity()" because the return value of "shop.demo.CrashDemo$Customer.getAddress()" is null
Baris kode Anda yang pertama (file:baris, method)	CrashDemo.java:28, method readQuantity, yaitu return Integer.parseInt(text)	CrashDemo.java:32, method shippingCity, yaitu return customer.getAddress().getCity()
Dipanggil dari (file:baris, method)	CrashDemo.java:43, method main	CrashDemo.java:44, method main

Yang dicari	Skenario 2	Skenario 3
Apa penyebabnya, dengan kata-kata Anda sendiri?	Mencoba mengonversi string non-angka "dua" menjadi tipe data integer menggunakan Integer.parseInt.	Mencoba memanggil method .getCity() pada objek Address yang nilainya masih null (belum diinisialisasi).

(b) Jumlah -2 (2 poin). Sebelum ShopApp diperbaiki, apa yang terjadi saat Anda memilih produk 2 lalu mengetik jumlah -2? Mengapa tidak muncul NumberFormatException? Apa beda "format input salah" dengan "aturan bisnis dilanggar"?

Jawaban:
Sebelum diperbaiki, memasukkan jumlah -2 tetap lolos karena "-2" adalah angka yang valid sehingga tidak melempar NumberFormatException. Perbedaannya: format input salah adalah kegagalan konversi tipe data, sedangkan aturan bisnis dilanggar adalah data secara tipe benar tetapi melanggar logika domain.

(c) if atau catch? (2 poin). Mengapa nomor produk di luar katalog dicegah dengan if, sedangkan teks yang bukan angka ditangkap dengan catch (NumberFormatException _)?

Jawaban:
Nomor produk di luar katalog dicegah menggunakan if karena batas katalog sudah diketahui dan mudah divalidasi, sedangkan teks huruf pada jumlah ditangkap dengan catch karena kesalahan pengetikan pengguna tidak dapat diprediksi secara murah tanpa mencoba mem-parsing-nya.

L2 – Prediksi dulu, baru jalankan (12 poin)

Isi kolom **Prediksi** sebelum menjalankan program. Tulis baris-baris output sesuai urutan, misalnya A1, A2, A4, A5.

FlowDemo bagian A, B, C (7 poin: A 2, B 3, C 2)

Bagian	Prediksi output	Output sebenarnya	Cocok?	Penjelasan selisih (atau mengapa tebakan Anda benar)
A: partA("12") lalu partA("12rb")	== Bagian A == A1 mulai A2 jumlah = 12 A4 finally A5 lanjut A1 mulai A3 bukan angka A4 finally A5 lanjut	== Bagian A == A1 mulai A2 jumlah = 12 A4 finally A5 lanjut A1 mulai A3 bukan angka A4 finally A5 lanjut	cocok	partA("12"), program mencetak A1 mulai, A2 jumlah = 12, A4 finally, lalu A5 lanjut. partA("12rb"), karena Integer.parseInt gagal, program mencetak A1 mulai, langsung loncat ke A3 bukan angka, lalu tetap mengeksekusi A4 finally dan A5 lanjut.
B: partB(300000, "3") lalu partB(300000, "0")	== Bagian B == B1 bulan = 3 B2 cicilan = 100000 B4 finally B5 hasil = 100000 B1 bulan = 0 B4 finally B7 main menangkap: / by zero	== Bagian B == B1 bulan = 3 B2 cicilan = 100000 B4 finally B5 hasil = 100000 B1 bulan = 0 B4 finally B7 main menangkap: / by zero	cocok	"3", berjalan normal mencetak hasil pembagian. Untuk "0", terjadi ArithmeticException (pembagian dengan nol). Blok catch (NumberFormatException) tidak cocok menangkapnya, tetapi blok finally (B4) tetap dijalankan terlebih dahulu sebelum exception naik ke main dan ditangkap di B7.
C: partC(5)	== Bagian C == C1 cek stok C2 finally C3 sisa = 4	== Bagian C == C1 cek stok C2 finally C3 sisa = 4	Cocok	Berjalan Normal. Meskipun ada perintah return stock - 1 di dalam blok try, blok finally (C2) dijamin tetap dieksekusi terlebih dahulu tepat sebelum nilai kembalian dikembalikan ke pemanggil.

CariProdukDemo bagian D (3 poin)

Perintah	Prediksi output	Output sebenarnya	Penjelasan: catch mana yang jalan, dan mengapa
... CariProdukDemo 2	D1 SKU: RDG-002 D5 pencarian selesai	D1 SKU: RDG-002 D5 pencarian selesai	Berhasil normal, menampilkan SKU produk indeks ke-1 dan blok finally (D5).
... CariProdukDemo abc	D2 nomor harus bilangan bulat D5 pencarian selesai	D2 nomor harus bilangan bulat D5 pencarian selesai	parseInt gagal, memicu NumberFormatException yang ditangkap oleh catch pertama (D2).
... CariProdukDemo 8	D3 nomor di luar katalog: Index 7 out of bounds for length 3 D5 pencarian selesai	D3 nomor di luar katalog: Index 7 out of bounds for length 3 D5 pencarian selesai	Indeks di luar batas array, memicu ArrayIndexOutOfBoundsException yang ditangkap catch kedua (D3).
... CariProdukDemo (tanpa argumen)	D4 Berikan satu nomor produk. D5 pencarian selesai	D4 Berikan satu nomor produk. D5 pencarian selesai	Argumen kosong memicu throw new IllegalArgumentException, ditangkap oleh catch ketiga (D4).

L2.c – Ubah urutan catch (2 poin). Tempel pesan error compiler setelah catch IllegalArgumentException dipindah ke paling atas, lalu jelaskan artinya dalam satu kalimat.

Pesan error: Unreachable catch block for NumberFormatException. It is already handled by the catch block for IllegalArgumentException

Artinya: NumberFormatException adalah turunan dari IllegalArgumentException, sehingga jika parent-nya diletakkan di atas, blok catch anak di bawahnya menjadi tidak pernah terjangkau (*unreachable code*).

L3 – Custom exception dan checkout (10 poin)

(a) Error berantai (2 poin). Setelah PaymentMethod.pay diubah menjadi void ... throws PaymentFailedException, berapa error yang muncul, dan di file mana saja? Mengapa satu perubahan di interface memengaruhi file-file itu?

Jumlah error: 9 File: EWalletPayment.java, BankTransferPayment.java, CreditCardPayment.java, dan CheckoutService.java.

Alasan: Perubahan kontrak pada *interface* (PaymentMethod.pay) memaksa semua kelas implementasi dan pemanggilnya untuk menyesuaikan deklarasi

(b) Enam skenario ScenarioRunner (4 poin). Isi kolom prediksi dulu (pakai parameter L0), baru jalankan. Hasil diisi salah satu dari [OK], [SALDO], [BAYAR], [STOK], [INVALID].

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S1 Kopi + Rendang, Reguler, e-wallet	[OK]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	[OK]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	Cocok
S2 Kopi x3, Reguler, transfer bank	[BAYAR]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	[BAYAR]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	Cocok
S3 Rendang x2, Reguler, e-wallet	[STOK]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	[STOK]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	Cocok

No.	Prediksi hasil	Prediksi sesudahnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Hasil sebenarnya	Sebenarnya: KOPI / RDG / TEH / saldo	Cocok?
S4 Kopi, Ekspres, kartu kredit	[SALDO]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	[SALDO]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	Cocok
S5 Keranjang kosong	[INVALID]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	[INVALID]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	Cocok
S6 Teh x2, Reguler, e-wallet	[SALDO]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	[SALDO]	3 / 0 / 5 / Rp35.000	Cocok

Pilih satu skenario yang prediksinya meleset (atau, jika semua cocok, skenario yang paling menarik), lalu jelaskan mengapa hasilnya seperti itu. Sebut juga mengapa pesan [STOK] menyebut "diminta 1".

Jawaban: Skenario S3 menarik karena menghasilkan [STOK] dengan pesan **"diminta 1"**. Hal ini terjadi karena dalam method checkout, sistem memesan atau mereservasi produk **satu per satu** di dalam perulangan for (inventory.reserve(product.getSku(), 1)). Ketika mencoba mereservasi unit kedua padahal stok Rendang sisa 0, sistem langsung melempar OutOfStockException saat meminta unit tersebut.

(c) Mengembalikan stok lalu throw e (2 poin). Di method checkout, mengapa blok catch mengembalikan stok lalu melempar ulang exception yang sama, bukan mencetak pesan untuk pembeli? Apa yang terjadi pada stok jika release dihapus?

Jawaban: Method checkout mengembalikan stok (inventory.release) lalu melempar ulang exception (throw e) untuk menjaga konsistensi data inventaris (*failure atomicity*) apabila transaksi gagal, sedangkan komunikasi pesan diserahkan ke method pemanggil seperti ShopApp. Jika release dihapus, stok barang yang terlanjur di-reserve akan hilang secara permanen setiap kali pembayaran gagal.

(d) Urutan catch di buy (2 poin). Mengapa catch InsufficientBalanceException harus ditulis di atas catch PaymentFailedException? Apa yang terjadi jika urutannya ditukar?

Jawaban: Karena InsufficientBalanceException merupakan turunan (*subclass*) dari PaymentFailedException. Jika urutannya ditukar, exception spesifik anak akan tertangkap terlebih dahulu oleh induknya, sehingga compiler menolak kode karena blok catch anak menjadi tidak pernah terjangkau (*unreachable*).

L4 – Katalog dari file (6 poin)

(a) Baris katalog yang dilewati (3 poin).

Baris ke-	Isi baris	Apa masalahnya?	Exception yang tertangkap (nama class)
3	KUE-003;Lapis Legit;95rb;800	Format harga menggunakan huruf (95rb) alih-alih angka murni.	NumberFormatException (turunan dari IllegalArgumentException
5	BATIK-005;Kain Batik Tulis	Jumlah kolom kurang dari 4 field (hanya ada 2 field).	IllegalArgumentException (*"expected 4 fields, found 2"*).
6	SAMB-006;Sambal Lado Mudo; -45000;250	Nilai harga bernilai negatif (-45000).	IllegalArgumentException (*"Price must not be negative"*).

(b) Ketika file tidak ada (3 poin). Tempel output java -cp bin shop.app.ShopApp katalog-cadangan.csv. Apa isi e.getMessage() dan e.getCause()? Kalau ShopApp hanya mencetak e.getCause().getMessage(), apa yang dilihat pengguna, dan mengapa itu kurang membantu?

```
Output:
Toko tidak bisa dibuka: Katalog gagal dibaca: katalog-cadangan.csv
Penyebab asli: java.nio.file.NoSuchFileException: katalog-cadangan.csv
```

Jawaban:
e.getMessage() berisi pesan tingkat tinggi *"Katalog gagal dibaca: katalog-cadangan.csv"*, sedangkan e.getCause() menampilkan akar masalah aslinya yaitu NoSuchFileException. Jika hanya mencetak e.getCause().getMessage(), informasi konteks utama bahwa kegagalan terjadi pada pembacaan katalog akan hilang sehingga membingungkan pengguna.

L5 – Code review FragileShop (10 poin)

Tabel temuan (8 poin, 2 per method).

Method	Apa masalahnya?	Dampaknya (bagi pembeli atau programmer)	Perbaikan
payOrder	PaymentFailedException ditelan bulat-bulat di dalam blok catch kosong tanpa penanganan.	Kegagalan pembayaran hilang tanpa jejak, membuat program keliru menganggap transaksi berhasil/selesai.	Lempar ulang exception atau tangani dengan semestinya agar sistem mendeteksi kegagalan bayar.
isInStock	Menggunakan exception untuk mengendalikan alur logika pengecekan status ya/tidak.	Menimbulkan efek samping memodifikasi inventaris sementara melalui pemanggilan reserve lalu release.	Gunakan method pengecekan status inventaris murni yang tidak melempar exception atau memodifikasi stok.
readCatalogHeader	Parameter *cause* saat membungkus error ke CatalogLoadException diisi null.	Akar masalah asli dari sistem (IOException) hilang sehingga tidak dapat dilacak.	Ubah parameter *cause* menjadi variabel *e* (new CatalogLoadException(..., e)) agar *chained exception* bekerja.
addToCart	Menggabungkan penanganan kesalahan input teks dan stok habis ke dalam satu blok catch umum.	Pesan error teknis internal yang mentah langsung terekspos dan membingungkan pembeli.	Pisahkan blok penangkapan error atau berikan pesan teks khusus yang ramah bagi pengguna.

Output FragileShop setelah payOrder dan readCatalogHeader diperbaiki (2 poin).

```
Output:
```

1. Pembayaran gagal: Saldo tidak cukup: perlu Rp 85000, tersedia 50000
2. Kopi tersedia? true
3. Gagal: For input string: "dua" Gagal: Stok KOPI-001 tidak cukup: diminta 5, tersedia 1
4. Katalog gagal dibaca: katalog-lama.csv | penyebab: java.nio.file.NoSuchFileException: katalog-lama.csv

Penutup

Hasil SelfCheck terakhir. Salin dua baris berikut dari output SelfCheck.

```
=== HASIL: 24 / 24 pemeriksaan lulus (nilai SelfCheck 50 / 50) ===
```

```
=== TANTANGAN: ...
```

Refleksi (4 poin).

1. (2 poin) Mengapa kesalahan ketik pembeli (misalnya dua sebagai jumlah) perlu ditangani berbeda dari stok yang habis? Hubungkan dengan pilihan checked/unchecked.

Jawaban:
Kesalahan input pembeli bersifat *unchecked exception* yang menunjukkan kesalahan pengguna, sedangkan stok habis adalah *checked exception* kendala logika bisnis yang valid. Keduanya memerlukan penanganan berbeda agar pembeli tahu apakah harus memperbaiki input atau memilih produk lain.

2. (1 poin) Apakah pesan exception teknis, misalnya For input string: "dua", sebaiknya ditampilkan langsung kepada pembeli? Beri satu contoh dari praktikum ini.

Jawaban:
Tidak, pesan teknis mentah seperti For input string: "dua" sebaiknya tidak langsung ditampilkan kepada pembeli karena membingungkan. Pesan tersebut harus diterjemahkan menjadi informasi yang ramah pengguna, seperti peringatan format jumlah yang tidak valid.

3. (1 poin, dinilai penuh asal diisi jujur) Satu hal tentang exception yang masih membingungkan atau ingin Anda tanyakan di pertemuan berikutnya.

Jawaban:
Cara nentuin kapan harus repot-repot membungkus error atau kapan cukup biarkan error-nya apa adanya